

【文章编号】1006-6233(2024)07-1202-05

痰湿体质高脂血症合并抑郁症患者脂代谢指标血清尿酸与尿微量白蛋白水平的相关性分析

闵妍¹, 刘美之², 吕润欣¹, 乔昱婷¹

(1. 空军军医大学第一附属医院心理科, 陕西 西安 710005

2. 河北省石家庄市人民医院风湿骨病科, 河北 石家庄 050051)

【摘要】目的:分析痰湿体质高脂血症合并抑郁症患者脂代谢指标、血清尿酸与尿微量白蛋白水平的相关性。**方法:**回顾性分析本院2021年7月至2023年7月收治的157例高脂血症合并抑郁症患者临床资料,另选取同期来院体检的健康人群120例作为对照组,对比两组一般人口学资料和实验室检测指标;按照抑郁程度分为轻度抑郁组($n=68$)、中度抑郁组($n=56$)和重度抑郁组($n=33$),对比三组患者尿酸(UA)、尿微量白蛋白(mAlb)水平;根据高脂血症分型将患者分为I型组($n=25$)、II型组($n=43$)、III型组($n=48$)、IV型组($n=28$)和V型组($n=13$),对比五组患者UA、mAlb水平;并采用Pearson相关性分析脂代谢指标、UA、mAlb水平之间的相关性。**结果:**病例组总胆固醇(TC)、三酰甘油(TG)、低密度脂蛋白(LDL-C)、载脂蛋白A(apoA)、载脂蛋白B(apoB)、UA、mAlb水平均高于对照组($P<0.05$);病例组高密度脂蛋白(HDL-C)低于对照组($P<0.05$)。不同程度抑郁症合并高脂血症患者UA、mAlb水平比较均有统计学意义($P<0.05$),均为轻度抑郁组<中度抑郁组<重度抑郁组($P<0.05$)。157例高脂血症合并抑郁症患者中,I型25例,II型43例,III型48例,IV型28例,V型13例。I型组UA、mAlb水平<II型组<III型组<IV型组<V型组($P<0.05$)。Pearson相关性分析结果显示:UA、mAlb均与TC、TG、LDL-C、apoA无显著相关性($P>0.05$),与HDL-C呈负相关($r=-0.431$ 、 -0.260 , $P<0.05$),与apoB呈正相关($r=0.413$ 、 0.428 , $P<0.05$);UA、mAlb之间呈正相关($r=0.522$, $P<0.05$)。**结论:**血清脂代谢指标及UA、mAlb表达水平在高脂血症合并抑郁症患者中呈高表达,且三者与高脂血症合并抑郁症关系密切。

【关键词】 痰湿体质; 高脂血症合并抑郁症; 脂代谢指标; 尿酸; 尿微量白蛋白

【文献标识码】 A **【doi】**10.3969/j.issn.1006-6233.2024.07.027

Correlation Analysis of Lipid Metabolism Index Serum Uric Acid and Urinary Microalbumin Level in Patients with Phlegm-dampness Constitution and Hyperlipidemia Complicated with Depression

MIN Yan, et al

(The First Affiliated Hospital of Air Force Military Medical University, Shaanxi Xi'an 710005, China)

【Abstract】Objective: To analyze the correlation of lipid metabolism, serum uric acid and urinary microalbumin in patients with phlegm-dampness constitution and hyperlipidemia complicated with depression. **Methods:** The clinical data of 157 patients with hyperlipidemia complicated with depression admitted to our hospital from July 2021 to July 2023 were retrospectively analyzed. In addition, 120 healthy people who came to the hospital for physical examination at the same time were selected as the control group. The general demographic data and laboratory test indicators [total cholesterol (TC), triacylglycerol (TG), low density lipoprotein (LDL), high density lipoprotein (HDL), apolipoprotein A (apoA), apolipoprotein B (apoB), uric acid (UA), microalbumin (mAlb)] were compared between both groups. According to the degree of depression, the patients were divided into mild depression group ($n=68$), moderate depression group ($n=56$) and severe depression group ($n=33$), and the levels of UA and mAlb were compared among the three groups. By means

【基金项目】河北省中医药管理局科研计划项目,(编号:2022640)

【通讯作者】乔昱婷

• 1202 •

of hyperlipidemia typing, the patients were divided into type I group ($n=25$), type II group ($n=43$), type III group ($n=48$), type IV group ($n=28$) and type V group ($n=13$). The levels of UA and mAlb among the five groups were compared. Pearson correlation was used to analyze the correlation between lipid metabolism, UA and mAlb. **Results:** TC, TG, LDL-C, apoA, apoB, UA, mAlb were significantly higher in patients than in control group ($P<0.05$) and HDL-C was significantly lower in patients than in control group ($P<0.05$). The levels of UA and mAlb in different degree of depression patients with hyperlipidemia were statistically significant ($P<0.05$), and the order was mild depression group<moderate depression group<severe depression group ($P<0.05$). Among the 157 patients with hyperlipidemia complicated with depression, 25 were type I, 43 type II, 48 type III, 28 type IV and 13 type V. The levels of UA and mAlb in different types of hyperlipidemia patients with depression were statistically significant ($P<0.05$), and the order was type I group<type II group<type III group<type IV group<type V group ($P<0.05$). Pearson correlation analysis showed that UA and mAlb were not significantly correlated with TC, TG, LDL-C and apoA ($P>0.05$), but were negatively correlated with HDL-C ($r=-0.431, -0.260, P<0.05$) and positively correlated with apoB ($r=0.413, 0.428, P<0.05$), and UA had positive correlation with mAlb ($r=0.522, P<0.05$). **Conclusion:** Serum lipid metabolism indexes and UA and mAlb expression levels are highly expressed in patients with hyperlipidemia complicated with depression, and they are closely related to hyperlipidemia complicated with depression.

【Key words】 Phlegm-dampness constitution; Hyperlipidemia with depression; Lipid metabolism index; Uric acid; Urinary microalbumin

高脂血症是指机体出现脂质代谢紊乱的一种病理状态,多数患者临床无明显特征,长期血脂水平过高可诱发动脉粥样硬化、冠心病、胰腺炎等疾病,严重影响患者生命健康和生活质量。随着生活、工作压力的加大,抑郁症发病率逐渐增高,相关研究表明,高脂血症是抑郁症发病的影响因素^[1]。对于高脂血症合并抑郁症发病机制,临床上多认为高脂血症患者为维持正常脂质代谢水平,脂代谢指标水平异常,从而导致抑郁症发生。已有研究证实,脂代谢紊乱与高脂血症、抑郁症的发生、发展过程关系密切,因此研究脂代谢指标水平变化具有重要意义^[2-3]。研究发现,血清中尿酸(UA)水平低表达、尿微量白蛋白(mAlb)水平高表达均可能参与抑郁症的发生^[4-5]。基于此,本研究通过探讨高脂血症合并抑郁症患者脂代谢、UA、mAlb水平,分析三者之间的相关性,为临床高脂血症合并抑郁症患者的诊治提供依据。

1 资料与方法

1.1 一般资料:选取2021年7月至2023年7月我院收治的157例接受治疗的高脂血症患者。其中男96例,女61例;年龄:(35~80)岁,平均(53.6±9.8)岁。纳入标准:①符合文献中关于高脂血症的诊断标准^[6];②符合文献中关于痰湿体质辨型:易出现疲劳无力、舌体胖大、腹部肥满、舌苔白腻、胸闷、痰多、喜食肥甘厚味等症状^[7];③合并抑郁症患者符合文献中关

于抑郁症诊断标准,且具备下述症状中的4种及以上,a.缺乏平素生活兴趣,b.精神运动型迟钝或激越,c.自身评价偏低,d.反复出现轻生念头,e.睡眠过多或失眠、早醒,f.体质量明显降低,g.性欲望显著减退^[8];④临床资料完整。排除标准:①哺乳期、妊娠期;②原因明确的抑郁患者;③遗传性血脂患者;④入组前两周过度饮酒、吸烟者;⑤服用药物导致血脂升高者。另选取同期来院体检的健康人群120例作为对照组,血脂正常,其他实验室指标均正常,排除近期服用影响血脂、血压类药物者、哺乳期/妊娠期妇女、既往冠心病、高血压、抑郁症。其中男83例,女37例;年龄:(31~75)岁,平均(52.7±9.2)岁。病例组、对照组年龄、性别比较,差异均无统计学意义($P>0.05$)。

1.2 方法:了解并记录所有研究对象基本情况、临床表现。来院后均第一时间给予血常规、尿常规等检查,定期监测。高脂血症分型:按照文献中高脂血症分型标准进行判定,可分为I型、II型、III型、IV型、V型。抑郁程度采用Hamilton抑郁量表进行评估,其中:<19分,轻度抑郁;20~29分,中度抑郁;>29分,重度抑郁^[9]。

1.3 观察指标:血样采集:入组对象均于入院当天清晨采集空腹肘部静脉血5mL,置于-80℃冰箱保存待检。①脂糖代谢相关指标检测:用全自动生化分析仪(TANK BIO cline200,上海拓开生物科技有限公司)检

测两组总胆固醇(TC)、三酰甘油(TG)、低密度脂蛋白(LDL)、高密度脂蛋白(HDL)、载脂蛋白 A(apoA)、载脂蛋白 B(apoB)水平。②UA、mAlb 水平检测:留取所有研究对象 2v 尿液,用全自动生化分析仪(美国贝克曼库尔特公司)检测 UA、mAlb 的含量,操作严格按照试剂盒要求进行。

1.4 统计学方法:用 SPSS20.00 分析数据,计量资料用($\bar{x}\pm s$)表示,两组间行 t 检验,多组间用单因素方差

分析,两两比较时采用 Bonferroni 法对显著性进行校正;用 n(%)表示计数资料,行 χ^2 检验;用 Pearson 相关性分析脂代谢指标、UA、mAlb 水平之间的相关性;以 $P<0.05$ 为差异或相关性有统计学意义。

2 结 果

2.1 各项指标水平比较:病例组 TC、TG、LDL-C、apoA、apoB、UA、mAlb 水平均高于对照组($P<0.05$);病例组 HDL-C 低于对照组($P<0.05$)。见表 1。

表 1 各项指标水平比较($\bar{x}\pm s$)

症状体征	病例组(n=157)	对照组(n=120)	χ^2/t	P
TC(mmol/L)	6.27±0.78	4.38±0.57	22.365	<0.001
TG(mmol/L)	1.86±0.31	1.28±0.22	17.413	<0.001
HDL-C(mmol/L)	0.82±0.10	1.27±0.22	22.748	<0.001
LDL-C(mmol/L)	4.96±0.71	2.82±0.40	29.613	<0.001
apoA(g/L)	1.66±0.20	0.62±0.09	52.993	<0.001
apoB(g/L)	0.94±0.11	0.58±0.08	30.249	<0.001
UA(μ mol/L)	340.06±37.17	234.96±27.17	26.100	<0.001
mAlb(mg/24h)	327.66±36.20	220.62±25.09	27.698	<0.001

2.2 不同程度抑郁症合并高脂血症患者 UA、mAlb 水平比较:不同程度抑郁症合并高脂血症患者 UA、mAlb 水平比较均有统计学意义($P<0.05$),均为轻度抑郁组<中度抑郁组<重度抑郁组($P<0.05$)。见表 2。

表 2 不同程度抑郁症合并高脂血症患者 UA mAlb 水平比较

组别	例数	UA(μ mol/L)	mAlb(mg/24h)
轻度抑郁组	68	280.87±31.14	293.61±31.36
中度抑郁组	56	330.01±36.22 [*]	331.36±36.48 [*]
重度抑郁组	33	479.87±51.42 ^{*#}	391.57±42.39 ^{*#}
F		308.696	83.975
P		<0.001	<0.001

注:与轻度抑郁组比,* $P<0.05$;与中度抑郁组比,# $P<0.05$

2.3 不同类型高脂血症患者合并抑郁症 UA、mAlb 水平比较:157 例高脂血症合并抑郁症患者中,I 型 25 例,II 型 43 例,III 型 48 例,IV 型 28 例,V 型 13 例。I 型组 UA、mAlb 水平<II 型组<III 型组<IV 型组<V 型组($P<0.05$)。见表 3。

表 3 不同类型高脂血症患者合并抑郁症 UA mAlb 水平比较($\bar{x}\pm s$)

组别	例数	UA(μ mol/L)	mAlb(mg/24h)
I 型组	25	283.61±31.02	283.61±29.12
II 型组	43	311.36±37.28 [*]	291.40±31.28 [*]
III 型组	48	326.43±35.47 ^{*#}	312.16±33.40 ^{*#}
IV 型组	28	401.59±44.21 ^{*#a}	386.14±42.25 ^{*#a}
V 型组	13	461.31±51.56 ^{*#ab}	463.58±47.09 ^{*#ab}
F		38.365	35.148
P		<0.001	<0.001

注:与 I 型组比,* $P<0.05$;与 II 型组比,# $P<0.05$;与 III 型组比,a $P<0.05$;与 IV 型组比,b $P<0.05$

2.4 高脂血症合并抑郁症患者脂代谢指标、UA、mAlb 水平的相关性分析:Pearson 相关性分析结果显示:UA、mAlb 均与 TC、TG、LDL-C、apoA 无显著相关性($P>0.05$),与 HDL-C 呈负相关($P<0.05$),与 apoB 呈正相关($P<0.05$);UA、mAlb 之间呈正相关($P<0.05$)。见表 4。

表4 脂代谢指标 UA mAlb 水平的 Pearson 相关性分析

指标	UA		mAlb	
	r	P	r	P
TC	0.053	0.071	0.039	0.151
TG	0.134	0.132	0.221	0.429
HDL-C	-0.431	0.001	-0.260	0.092
LDL-C	0.051	0.137	0.425	0.031
apoA	0.214	0.164	0.205	0.139
apoB	0.413	<0.001	0.428	<0.001
UA	-	-	0.522	<0.001
mAlb	0.522	<0.001	-	-

3 讨论

研究显示,痰湿体质是高脂血症发病的危险因素,绝大多数高脂血症患者表现出来的都是痰湿体质,痰湿体质大多数都有高脂血症^[10]。本研究通过回顾性分析高脂血症合并抑郁症患者病例资料,探讨脂代谢指标与 UA、mAlb 水平的相关性,结果如下:病例组 TC、TG、LDL-C、apoA、apoB、UA、mAlb 水平均高于对照组;病例组 HDL-C 低于对照组;这与马明明等^[11]研究结果相一致,提示高脂血症合并抑郁症患者机体处于代谢失衡状态。血脂指的就是血浆中的 TC、TG 等总称,高脂血症患者血脂异常升高,因而脂代谢指标水平显著高于健康人群,长期处于高脂状态将抑制 TG 降解,进而加重代谢紊乱,形成恶性循环;apoA、apoB 与脂蛋白代谢关系密切,可调节 TG 代谢;超过 90% 的 apoB 存在于 LDL-C 中,高脂血症合并抑郁症可导致 TG 升高。结果还发现:不同程度抑郁症合并高脂血症患者 UA、mAlb 水平均为轻度抑郁组<中度抑郁组<重度抑郁组,不同分型高脂血症合并抑郁症患者 UA、mAlb 水平均为 I 型组<II 型组<III 型组<IV 型组<V 型组;表明高脂血症合并抑郁症患者随着抑郁程度加重、高脂血分型增加,UA、mAlb 水平均显著增加。郭珺等^[12]研究显示,高脂血症患者体内酮体增加,使得肾脏排酸功能下降,从而使得 UA 水平升高。黄崇兵等^[13]研究发现,高脂血症患者机体为缓解纤溶系统的动态平衡,将改变肾小球毛细血管通透性,增加 mAlb 表达。Pearson 相关性分析结果显示:UA、mAlb 均与 HDL-C 呈负相关,与 apoB 呈正相关;UA、mAlb 之间呈正相关。这可能是因为,UA 水平升高的同时将导致脂质

过氧化,增加氧自由基生成,推动病情进展^[14]。mAlb 的产生主要与肾小球基底膜对白蛋白通透性增加及肾小管对白蛋白重吸收减少有关,且 mAlb 是常见心血管危险因素引起的广泛血管损伤的表现。黄颖孜等^[15]研究显示,伴有肥胖、血脂异常等群的 mAlb 水平显著高于健康人群,HDL-C 是将胆固醇从外周组织运送到肝脏进行分解的作用,其水平增高是一种保护机制,而 mAlb 可反映整个血管系统的改变,其水平升高预示着血管系统出现异常。

综上所述,脂代谢指标、UA、mAlb 可能参与了高脂血症合并抑郁症发生、发展过程,在高脂血症合并抑郁症患者中表达水平较高,且 UA、mAlb 与 HDL-C 均呈负相关,与 apoB 呈正相关。

【参考文献】

- [1] 范寅泰,周娇娇,李妍,等. 抗抑郁治疗对老年期抑郁症患者血脂水平的影响[J]. 中国医刊, 2023, 58(8): 870-873.
- [2] 杨文山,王一晨,王元博,等. 脑内脂质代谢在抑郁症发生发展中作用的研究进展[J]. 大连医科大学学报, 2022, 44(3): 239-243.
- [3] 章鸿雁,王芳,姚丽丽. 司美格鲁肽对肥胖 2 型糖尿病合并高脂血症患者脂糖代谢,血管内皮功能的影响分析[J]. 中华保健医学杂志, 2023, 25(3): 327-330.
- [4] 苏畅,王志宏,白晶,等. 中国四省 55 岁及以上人群血清尿酸与抑郁症状的关联[J]. 环境与职业医学, 2021, 38(8): 810-816.
- [5] 杨孟迪,尹鸿涛,甄洁玉,等. 抑郁症状与肾功能快速下降及慢性肾脏病的发生无相关性[J]. 南方医科大学学报, 2023, 43(2): 225-231.
- [6] 中国成人血脂异常防治指南修订联合委员会. 中国成人血脂异常防治指南(2016 年修订版)[J]. 中华健康管理学杂志, 2017, 11(1): 7-28.
- [7] 梁雪,李玲孺,王鑫,等. 肠道微生物—痰湿体质与代谢疾病研究的新视角[J]. 中华中医药杂志, 2020, 35(3): 1081-1085.
- [8] 过伟峰,曹晓岚,盛蕾,等. 抑郁症中西医结合诊疗专家共识[J]. 中国中西医结合杂志, 2020, 0(2): 141-148.
- [9] 马建林,曾广民. 高脂血症合理治疗答疑[M]. 北京:人民军医出版社, 2008. 75-76.
- [10] Li Y, Zhao P, Zhang Y, et al. Fecal-associated microbiome differences between phlegm-dampness constitution and balanced constitution[J]. Journal of Traditional Chinese Medical Sciences, 2022, 9(3): 257-266.
- [11] 马明玥,卫晓红,商洪才,等. 高脂血症加重慢性心力衰竭大鼠抑郁样行为的作用机制[J]. 北京中医药大学学报, 2021, 44(11): 1020-1028.
- [12] 郭珺,罗文浩,鲜文. 高尿酸水平与高脂血症的相关性

- 研究[J]. 现代医学, 2019, 47(7): 801-804.
- [13] 黄崇兵. 高脂血症患者血清尿酸与尿微量白蛋白水平相关性分析[J]. 中国医师杂志, 2020, 22(8): 1261-1263.
- [14] 梁雪, 李玲孺, 王鑫, 等. 肠道微生物-痰湿体质与代谢疾病研究的新视角[J]. 中华中医药杂志, 2020, 35(3): 1081-1085.
- [15] 黄颖孜, 任红旗, 王玉丹, 等. 2型糖尿病患者肾周脂肪与肾小球滤过率及尿微量白蛋白的关系[J]. 徐州医学院学报, 2022, 42(7): 469-477.

【文章编号】1006-6233(2024)07-1206-05

干扰素 γ FM 及 MP-Ab 检测在小儿支原体肺炎诊断及评估中的临床意义

高利华, 朱 丽, 满海侠

(武警安徽省总队医院妇产小儿科, 安徽 合肥 230041)

【摘要】目的:分析干扰素 γ (Interferon- γ , IFN- γ)、纤维蛋白单体 (Fibrin monomer, FM) 及肺炎支原体抗体 (Mycoplasma pneumoniae antibody, MP-Ab) 检测在小儿支原体肺炎感染中的临床意义。**方法:**选取 2020 年 11 月至 2023 年 11 月本院收治的 103 例支原体肺炎患儿作为研究对象, 设定为观察组, 另选取同期在本院行体检各项正常者 60 例健康体检儿童作为对照组, 对比两组血清 IFN- γ 、FM 水平以及 MP-Ab 含量; 对比观察组不同病情程度患儿血清 IFN- γ 、FM 水平以及 MP-Ab 含量; 以病原学检查为金标准, 分析血清 IFN- γ 、FM 及 MP-Ab 检测对支原体肺炎病情的评估价值。**结果:**103 例支原体肺炎患儿中, 其中 72 例属于急性期, 31 例属于恢复期; 72 例急性期患儿中 18 例为重症支原体肺炎, 54 例为轻症支原体肺炎。观察组中急性期、恢复期患儿血清 IFN- γ 、FM 水平与 MP-Ab 含量及各指标阳性检出率均显著高于对照组, 而急性期显著高于恢复期 ($P < 0.05$)。观察组急性期中重症患儿血清 IFN- γ 、FM 水平与 MP-Ab 含量及各指标阳性检出率均显著高于轻症患儿, 比较差异具有统计学意义 ($P < 0.05$)。**结论:**干扰素 γ 、FM 水平及 MP-Ab 含量在支原体肺炎患儿中呈现高表达, 且随着病情的加重而呈逐渐升高趋势, 对患儿疾病的早期诊断及病情评估有潜在的应用价值。

【关键词】 支原体肺炎; 干扰素 γ ; 纤维蛋白单体; 肺炎支原体抗体

【文献标识码】 A **【doi】**10.3969/j.issn.1006-6233.2024.07.028

Clinical Significance of Interferon- γ FM and MP-Ab Detection in Children with Mycoplasma Pneumoniae Infection

GAO Lihua, ZHU Li, MAN Haixia

(Anhui Provincial General Hospital of Armed Police, Anhui Hefei 230041, China)

【Abstract】Objective: To investigate the clinical significance of interferon- γ (IFN- γ), fibrin monomer (FM), and Mycoplasma pneumoniae antibody (MP-Ab) detection in children with Mycoplasma pneumoniae infection. **Methods:** A total of 103 children with Mycoplasma pneumoniae pneumonia admitted to our hospital from November 2020 to November 2023 were enrolled as the study group. Sixty healthy children who underwent physical examination and showed normal results during the same period were selected as the control group. The serum levels of IFN- γ and FM and the contents of MP-Ab in the two groups were compared. The serum levels of IFN- γ , FM and the contents of MP-Ab in children with different disease severity in the observation group were compared. With pathological examination as the gold standard, the evaluation value of serum IFN- γ , FM and MP-Ab detection for Mycoplasma pneumoniae pneumonia was analyzed. **Results:** Among the 103 children with Mycoplasma pneumoniae pneumonia, 72 were in the acute stage and 31 were in the recovery stage. Among the 72 children in the acute stage, 18 had severe Mycoplasma pneumoniae pneumonia

【基金项目】2022 年安徽省重点研究与开发计划项目, (编号: 2022e07020002)